

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC 3090– Ingeniería de Software I

Sección 11

Ing. Lynette García



*Excelencia que trasciende*

**DEL VALLE**  
GRUPO EDUCATIVO

## **Sprint 10 - Tutorías**

Sebastián García Bustamante - 22291

Olivier Viau - 23544

Juan Cruz - 23110

Luis Pedro Lira - 23669

Juan Francisco Martínez - 23617

Ciudad de Guatemala, 4 de noviembre del 2025

# Product Backlog

Resumen

Cronograma

Backlog

Tablero

Calendario

Lista

Formularios

Metas

Código

More 5

Básica

JQL

Q Buscar actividad

Proyecto = Tutorías UVG

Persona asignada

Filtros guardados

Agrupar

Tipo

Estado

Más filtros

| <input checked="" type="checkbox"/> | Actividad                                            | Persona asignada         | Informador          | Prioridad | Estado     |       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-212 Creación vistas para mejor rendimiento     | JL JUAN FRANCISCO M...   | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-211 Mantenimiento ORM Prisma                   | JL JUAN FRANCISCO M...   | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-210 Agregación de proyecto hacia plataforma... | LK LUIS PEDRO LIRA KI... | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-209 Configuración de deploys automatizados     | LK LUIS PEDRO LIRA KI... | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-208 Agregación parametros de seguridad         | SB SEBASTIAN GARCIA ...  | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-207 Mantenimiento de los endpoints             | SB SEBASTIAN GARCIA ...  | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-206 Web Analytics                              | LK LUIS PEDRO LIRA KI... | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-205 Limpieza endpoints                         | OS OLIVIER VIAU SEIFE... | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SCRUM-204 Vista AGENDAR CITA                         | JM JUAN MARCOS CRU...    | LK LUIS PEDRO LI... | Medium    | FINALIZADA | Listo |

+ Crear

158 seleccionados

Seleccionar todos

Editar campos

Cambiar estado

Opciones de seguimiento

Eliminar

158 de 158

Todas las actividades realizadas a la fecha

# Sprint Backlog

|           |                                                                |          |            |    |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|----|---|
| SCRUM-197 | Mejoras vistas en web                                          | Historia | FINALIZADA | LK | - |
| SCRUM-200 | Vista REGISTRO                                                 | Historia | FINALIZADA | JM | 3 |
| SCRUM-199 | Vista LOGIN                                                    | Historia | FINALIZADA | JM | 3 |
| SCRUM-198 | Vista HOME                                                     | Historia | FINALIZADA | JM | 3 |
| SCRUM-202 | Vista INFO TUTOR                                               | Historia | FINALIZADA | JM | 3 |
| SCRUM-201 | Vista INFO TUTOR                                               | Historia | FINALIZADA | JM | 3 |
| SCRUM-204 | Vista AGENDAR CITA                                             | Historia | FINALIZADA | JM | 3 |
| SCRUM-203 | Vista HISTORIAL TUTORIAS                                       | Historia | FINALIZADA | JM | 3 |
| SCRUM-205 | Limpieza endpoints                                             | Historia | FINALIZADA | OS | 8 |
| SCRUM-208 | Agregación parametros de seguridad                             | Historia | FINALIZADA | SB | 8 |
| SCRUM-207 | Mantenimiento de los endpoints                                 | Historia | FINALIZADA | SB | 5 |
| SCRUM-206 | Web Analytics                                                  | Historia | FINALIZADA | LK | 8 |
| SCRUM-211 | Mantenimiento ORM Prisma                                       | Historia | FINALIZADA | JL | 5 |
| SCRUM-210 | Agregación de proyecto hacia plataforma de deploys automati... | Historia | FINALIZADA | LK | 5 |
| SCRUM-209 | Configuración de deploys automatizados                         | Historia | FINALIZADA | LK | 8 |

- Las tareas que se planificar para este Sprint fueron las siguientes:

“Frontend”,

“[Backend](#)”,

“[Base de Datos](#)”

“[Infraestructura](#)”

(Podrán ver más detalle de las tareas en los links hacia Jira)

- Calendario del Sprint:

|                     |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|
| 20                  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27                  | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 🔗 Tablero Sprint 10 |    |    |    |    |

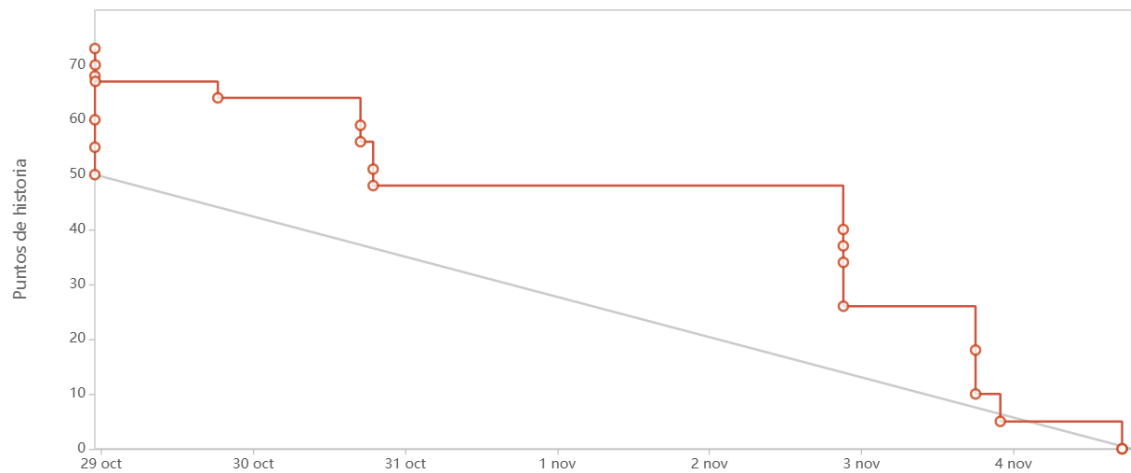
| Siguiendo mes       |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Lun                 | Mar | Mié | Jue | Vie |
| 3                   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| 🔗 Tablero Sprint 10 |     |     |     |     |
| 10                  | 11  | 12  | 13  | 14  |

## Incremento

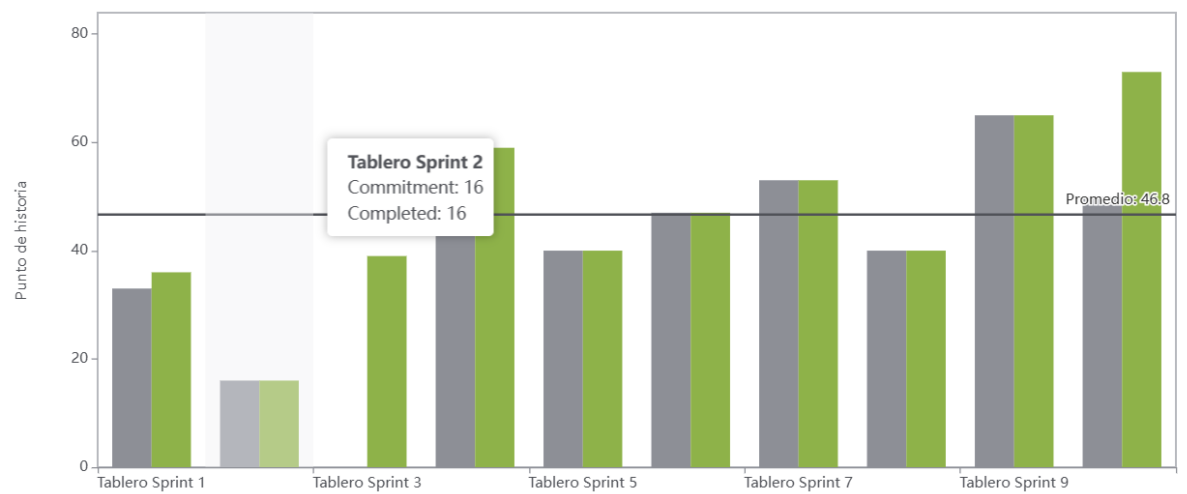
- Enlace repositorio de GitHub:  
[https://github.com/Cisco890/Proyecto\\_Software.git](https://github.com/Cisco890/Proyecto_Software.git)  
(Se agrego 2 ramas nuevas al repo. Tienen una estructura de ramas: main, qa, dev. Por favor, revisar las ramas para el conteo de commits de cada integrante)
- Funcionalidades terminadas:
  1. Mejoras a todas las vistas del proyecto
  2. Refactorización del Backend
  3. Pruebas de sistema, integración y seguridad.

# Resultados del Sprint

- Gráfico burndown:



- Métrica de velocidad:



Cantidad de presupuesto:

Total horas del Sprint: 65

- Frontend -> 35 horas
- Backend -> 10 horas
- Infraestructura -> 10 horas
- Conexión Front/Back-> 10 horas

#### Costo del Sprint

$Q210 \times 65 \text{ horas} = Q13,650 \rightarrow 19,175 \text{ restantes}$

- Indicador del éxito del sprint:

**8.5/10** → Logramos poder solucionar algunos problemas que hemos tenido a lo largo de los diversos sprints, como arreglar que funciones en el telefono. Por lo tanto consideramos adecuado esta puntuacion ya que logramos tambien tener una comunicacion descente con el grupo

- Discusión del éxito del sprint basado en las métricas:

- Evidencias de muestra del incremento desarrollado:

Evidencia avances a usuarios finales:



- Retrospectiva del sprint: <https://tutoriasuvg.atlassian.net/wiki/x/AQBFAw>

## Resultados revisión técnica formal 2

| ID | Caso de prueba                                                                      | Resultado esperado                                                                         | ¿Cumple? (✓/X) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Logín contraseña poco segura                                                        | Mensaje que indique que la contraseña no es valida                                         | ✓              |
| 2  | Entrar al perfil siendo invitado                                                    | Mensaje que indica que solo es para un usuario registrado y muestre el iniciar sesión      | ✓              |
| 3  | Sumar puntos de lección con cuenta de invitado                                      | Mensaje que indique que solo se pueden sumar puntos si es un usuario registrado            | ✓              |
| 4  | Entrar a pantalla ranking con cuenta de invitado                                    | Mensaje que indique que solo se pueden si es un usuario registrado                         | ✓              |
| 5  | Entrar a pantalla leyes con cuenta de invitado                                      | Mensaje que indique que solo se pueden si es un usuario registrado                         | ✓              |
| 6  | Entrar a pantalla ranking con un usuario registrado                                 | Que se muestre su posición en el ranking                                                   | ✓              |
| 7  | Pantalla de bienvenida en inicio validar que muestre el nombre correcto del usuario | Mensaje de registro exitoso con nombre correcto del usuario                                | ✓              |
| 8  | Pantalla de bienvenida al ranking                                                   | Mensaje que indique que es el ranking                                                      | ✓              |
| 9  | Funcionamiento del buscador en la pantalla leyes                                    | Que se muestre el articulo solicitado                                                      | ✓              |
| 10 | Funcionamiento del módulo de Simulaciones                                           | Que se sumen los puntos correspondientes al responder correctamente                        | ✓              |
| 11 | Funcionamiento del módulo de Escenarios                                             | Que se sumen los puntos correspondientes al responder correctamente                        | ✓              |
| 12 | Funcionamiento del módulo de Señales                                                | Que se sumen los puntos correspondientes al responder correctamente                        | ✓              |
| 13 | Verificación de perfil de usuario                                                   | Verificar que la información del perfil sea correcta y muestre los puntos correspondientes | ✓              |

## Integración Continua

El pipeline de CI se estructura en seis etapas secuenciales críticas que garantizan la calidad del código antes de cualquier integración. La primera etapa de preparación incluye el checkout del repositorio y configuración de Node.js 18 con caché optimizado, seguida por la instalación de dependencias mediante npm ci y generación

del cliente Prisma. La segunda etapa configura el entorno de pruebas, ejecutando un reset completo de la base de datos PostgreSQL con migraciones frescas y poblado con datos consistentes vía seed.cjs, posteriormente iniciando el servidor Express en background y verificando su disponibilidad mediante reintentos automatizados con curl. La tercera etapa ejecuta la suite de pruebas automáticas comenzando con pruebas unitarias obligatorias que bloquean el pipeline en caso de fallo, continuando con pruebas de carga adaptables por entorno que validan rendimiento bajo condiciones reales con expectativas de éxito del 80% en CI y 90% en desarrollo. La cuarta etapa realiza pruebas de estrés con configuración reducida para CI, simulando 30 usuarios extremos y bombardeo sostenido de 10 segundos, permitiendo fallos sin bloquear el pipeline pero generando métricas detalladas. La quinta etapa genera reportes de cobertura de código con Jest y métricas de rendimiento detalladas, mientras que la sexta etapa final ejecuta cleanup completo de recursos, mata procesos residuales y sube artefactos a GitHub para análisis posterior, garantizando que solo código que cumple estándares de calidad específicos pueda avanzar en el flujo de desarrollo.

El pipeline de CD opera como un job especializado denominado 'performance-tests' que se ejecuta exclusivamente tras el éxito completo del pipeline de CI y únicamente en pushes a ramas principales (main/master), excluyendo pull requests para optimizar recursos computacionales. La primera etapa replica la configuración completa del entorno CI incluyendo PostgreSQL 14, Node.js 18 y todas las dependencias, pero con timeouts extendidos y configuración optimizada para pruebas intensivas de larga duración. La segunda etapa ejecuta pruebas de rendimiento exhaustivas utilizando configuración completa sin restricciones de CI, incluyendo pruebas de carga sostenida con 25 usuarios concurrentes durante períodos extendidos, pruebas de estrés extremo con hasta 100 usuarios simultáneos, y validación de endpoints críticos under heavy load con métricas detalladas de throughput, latencia y degradación de servicio. La tercera etapa implementa el comando 'npm run test:performance' que combina carga.test.js y stress.test.js con configuración máxima, utilizando 'continue-on-error: true' para permitir despliegue incluso con métricas de rendimiento subóptimas mientras captura datos completos para análisis. La etapa final genera automáticamente un resumen de rendimiento comprehensivo con timestamp, métricas de throughput (requests/segundo), latencia promedio, tasa de error bajo diferentes cargas, análisis de degradación progresiva, y documentación de límites de escalabilidad, subiendo todos los artefactos como reportes históricos para análisis de tendencias y optimizaciones futuras, garantizando que cada versión desplegada mantenga un registro completo de su perfil de rendimiento para monitoreo post-despliegue.



Actions

New workflow

All workflows

Test & Regression

Management

Caches

Attestations

Runners

Usage metrics

Performance metrics

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

50 workflow runs

Event Status Branch Actor

Fix: error in automatization fixed 2.0

Test & Regression #50: Commit [b7f7334](#) pushed by [Cisco890](#)

main

Sep 26, 6:33 PM CST

7m 4s

...

Fix: error in automatization fixed

Test & Regression #49: Commit [4b4a158](#) pushed by [Cisco890](#)

main

Sep 26, 6:22 PM CST

2m 0s

...

Feature: Automatization of all tests

Test & Regression #48: Commit [f992754](#) pushed by [Cisco890](#)

main

Sep 26, 6:18 PM CST

1m 58s

...

Feature: Change in names and comments in login.test

Test & Regression #47: Commit [d8048d7](#) pushed by [Cisco890](#)

main

Sep 26, 6:13 PM CST

2m 41s

...

Feature: login.test changes

Test & Regression #46: Commit [fac8222](#) pushed by [Cisco890](#)

main

Sep 26, 6:11 PM CST

2m 23s

...

## Otros recursos

- Informe de gestión de tiempo: [INGSOFT](#)
- Documento Sprint 10: [Sprint 10.docx](#)
- Evidencia Dailys: [Dailys](#)